Contenido

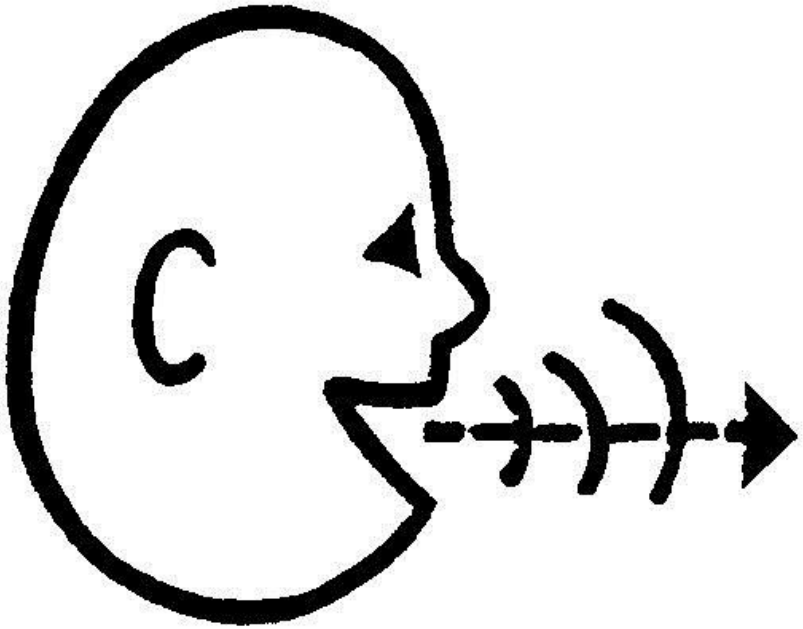
- Introducción
- Lenguaje de programación
- Traductor
- Compilador
- Interprete
- Lenguaje compilado
- Lenguaje interpretado
- Compiladores (*just in time)*
- Lenguaje ensamblador
- Programa objeto
- Lenguajes de programación
- Maquina virtual de Java
- .NET Framework

Introducción

- *¿Cómo le **damos instrucciones** a una computadora?*
- *¿Cómo hacemos que la computadora lleve a cabo las instrucciones **eficientemente**?*
- *¿Las mismas instrucciones **son entendibles por cualquier computadora**?*

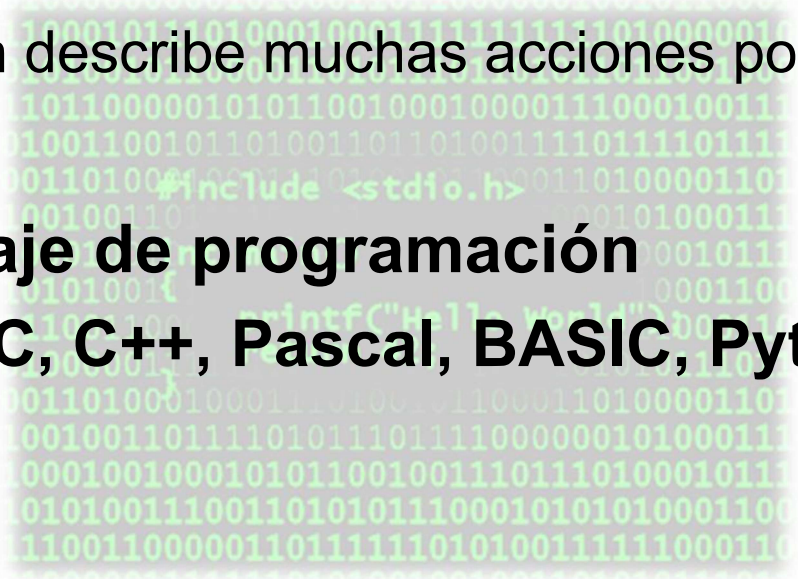
Introducción

- Es necesario el uso de un lenguaje para:
  - Describir cualquier acción
- Pero
  - Hay muchas formas de describir la misma acción
  - Deberá de haber reglas para describir las acciones



Introducción

- **Cómo darle instrucciones a una computadora**
- **¿Por qué no con lenguajes naturales?**
  - *¿Español?*
  - *"Abre las compuertas, Hal."*
  - *"Lo siento Dave, temo que no puedo hacer eso".*
- **Lenguajes Naturales:**
  - La misma expresión describe muchas acciones posibles
  - Son ambiguos
- **Usamos un lenguaje de programación**
  - **Ejemplos: Java, C, C++, Pascal, BASIC, Python, Perl, etc.**



Introducción

- Escribimos un programa usando un lenguaje de programación
  - Descripción abstracta de alto nivel
- Los microprocesadores hablan en lenguaje ensamblador
  - Detalles de implementación de bajo nivel



Lenguaje de programación

- Un lenguaje de programación es un **idioma artificial** diseñado para **expresar computaciones** que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras.
  - Pueden usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina, esto permite expresar algoritmos con precisión e interacción humano-maquina.
  - Está formado de un conjunto de símbolos y reglas *sintácticas* y *semánticas* que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones.

Lenguaje de programación

- Deben ser **no ambiguos**
- Deben ser **precisos**
- Deben ser **concisos**
- Deben ser **expresivos**
- Deben **estar a alto nivel** *(muchas abstracciones)*



Definición de traductor

- Un traductor es un programa que **convierte el texto escrito en un lenguaje** en texto escrito **en otro lenguaje**.

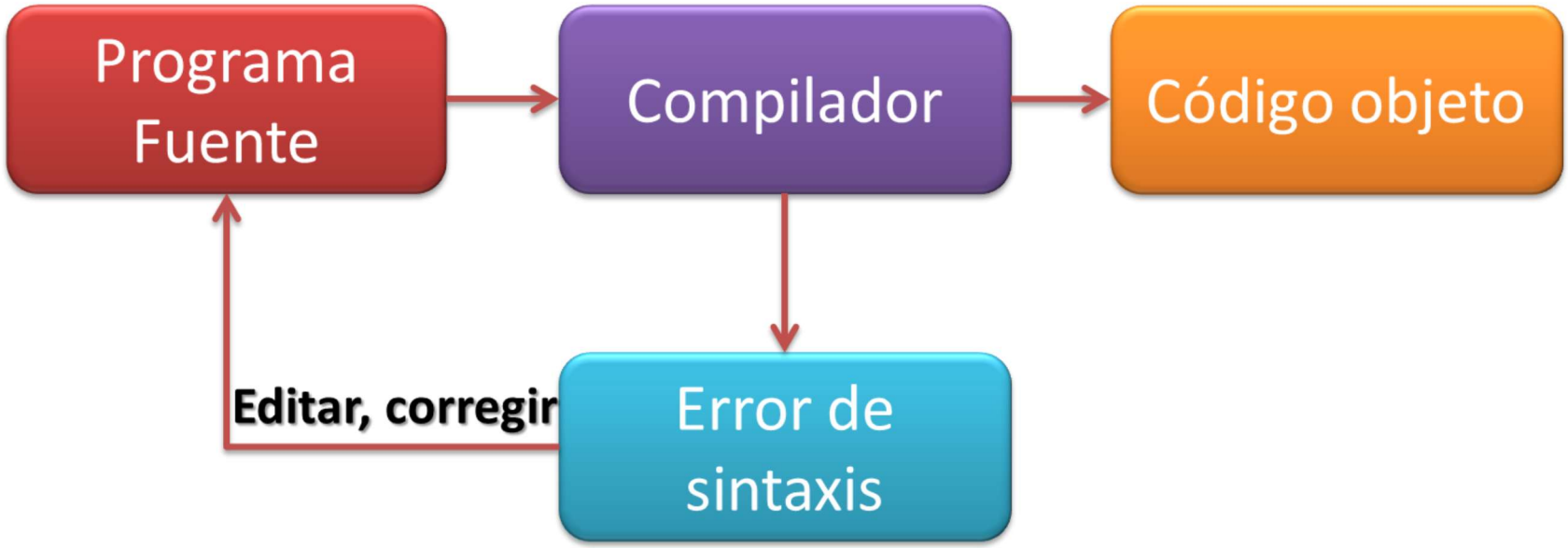


Información cultural

http://www.youtube.com/watch?v=O7_jsdxsNEg

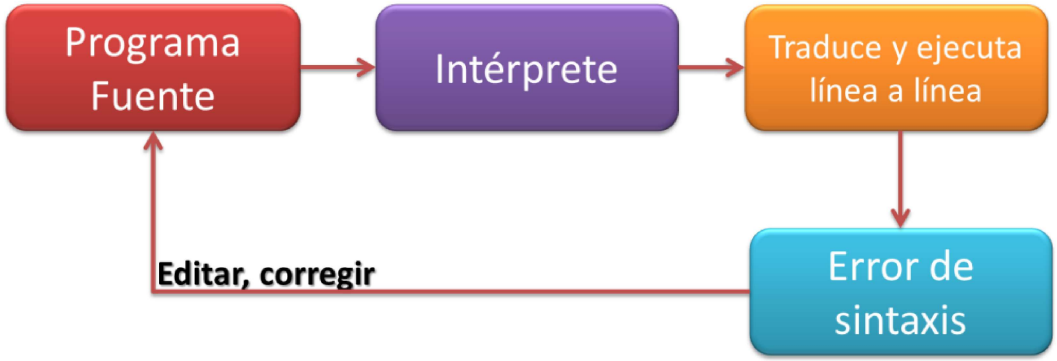
Definición de compilador

- Un compilador es un programa que lee un programa escrito en un lenguaje de programación, **el programa *fuente***, y lo traduce a un programa equivalente en otro lenguaje , **el programa *objeto***.
  - ***Es un tipo especial de traductor***



Definición de interprete

- Un intérprete es un programa **capaz de analizar y ejecutar** otros programas, escritos en un lenguaje de programación de alto nivel.
  - Los intérpretes se diferencian de los compiladores en que mientras estos traducen un programa desde su descripción en un lenguaje de programación al código de máquina u objeto, los intérpretes sólo realizan la traducción a medida que sea necesaria, típicamente, instrucción por instrucción, y normalmente no guardan el resultado de dicha traducción.



Lenguaje compilado

- Lenguaje de programación que requiere de un proceso de compilación antes de poder ser ejecutado.



Ejecución del programa destino

- Si el programa destino es un programa ejecutable en lenguaje maquina, entonces el usuario puede ejecutarlo para procesar las entradas y producir salidas.



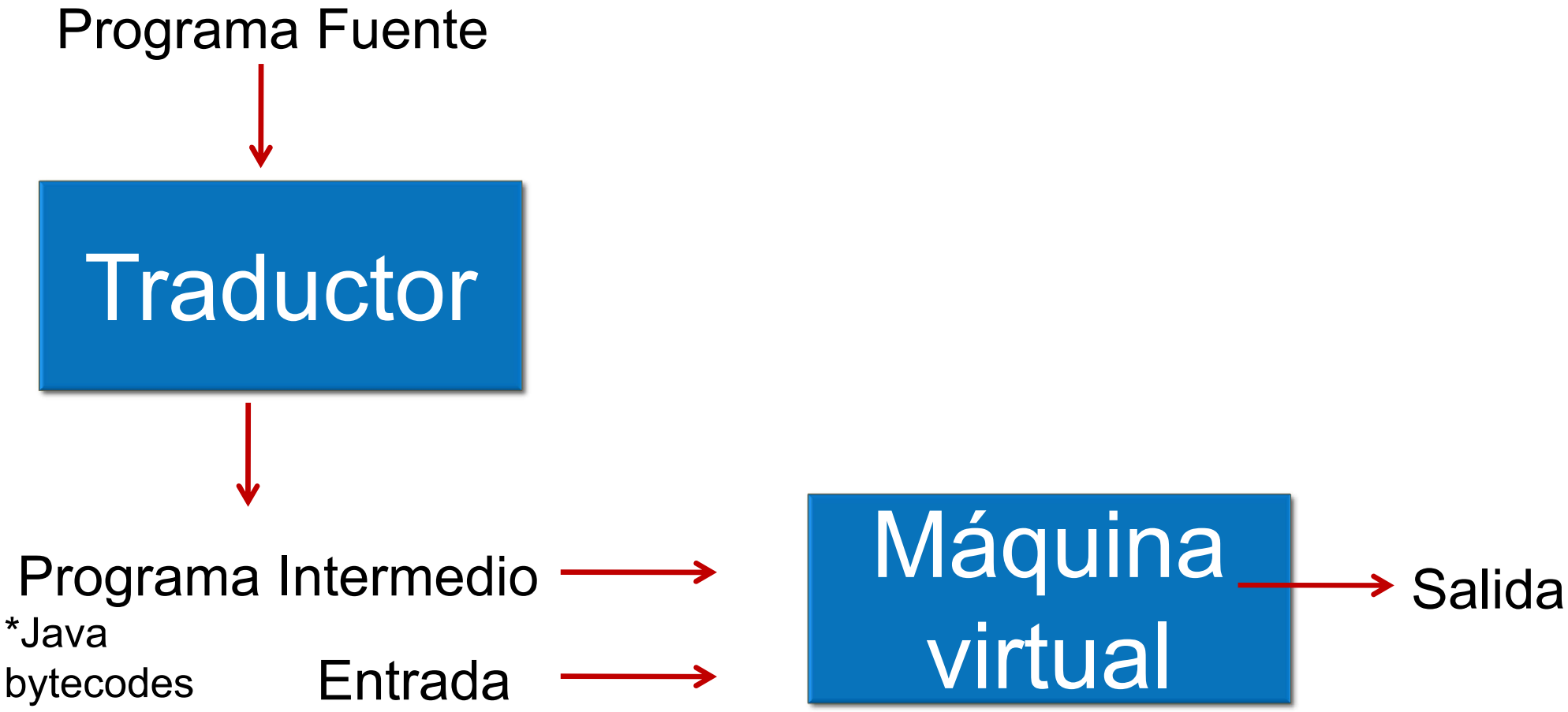
Lenguaje interpretado

- Es un lenguaje de programación que está diseñado para ser ejecutado por medio de un intérprete.
  - Cualquier lenguaje puede ser compilado o ser interpretado.
  - Muchos autores rechazan la clasificación de lenguajes de programación entre interpretados y compilados, considerando que el modo de ejecución *(por medio de intérprete o de compilador)* del programa escrito en el lenguaje es independiente del propio lenguaje.
  - Ciertos lenguajes interpretados también se les conoce como lenguajes de script.

Lenguaje interpretado



Combinación de compilación e interpretación



Compiladores (*just in time*)

- Para poder lograr un procesamiento más rápido de las entradas y las salidas algunos compiladores híbridos traducen en lenguajes máquina justo antes de ejecutar el programa intermedio para procesar la entrada.

Lenguaje ensamblador

- El lenguaje ensamblador es un tipo de lenguaje de bajo nivel utilizado para escribir programas informáticos, y constituye la representación más directa del código máquina específico para cada arquitectura de computadoras legible por un programador.
- Algunos dispositivos programables *(como los microcontroladores)* aun cuentan con el ensamblador como la única o mejor manera de ser manipulados.

Lenguaje ensamblador

```
.model small
.stack 100h
.data
Head DW OFFSET Arreglo3
Arreglo DB '2'
        DW OFFSET Arreglo1
Arreglo1 DB '3'
        DW 0     ; Null por convencion
Arreglo2 DB '1'
        DW OFFSET Arreglo
Arreglo3 DB '0'
        DW OFFSET Arreglo2

.code
Principal PROC
        MOV AX, @data
        MOV DS, AX
        CALL RecorreLista
        MOV AH, 4Ch
        INT 21h
Principal ENDP

RecorreLista PROC
        MOV SI, Head ; el apuntador
CicloRecorre:
        CMP SI, 0 ; es NULL?
        JE FinLista
        MOV DL, [SI] ; imprime el contenido
        MOV AH, 2
        INT 21h
        MOV DL, 13 ; imprime salto de linea
        INT 21h
        MOV DL, 10
        INT 21h
        ; Mover al siguiente
        MOV SI, [SI+1]
        JMP CicloRecorre
FinLista:
        RET
RecorreLista ENDP

END Principal
```



Direcc.MP (decimal)	Contenido (octal)	Contenido (nemónico)	Comentarios
[0]	5000	CLR	; 0
[1]	0057	ST /47	; a PEN
[2]	1063	LD /51	; 1
[3]	0060	ST /48	; a ULT
[4]	0062	ST /50	; a SUM
[5]	1064	LD /52	; 8
[6]	0056	ST /46	; a CONT
[7]	1057	LD /47	; PEN
[8]	2060	ADD /48	; PEN+ULT
[9]	0061	ST /49	; a SIG
[10]	2062	ADD /50	; SIG+SUM
[11]	0062	ST /50	; a SUM
[12]	1060	LD /48	; ULT
[13]	0057	ST /47	; a PEN
[14]	1061	LD /49	; SIG
[15]	0060	ST /48	; a ULT
[16]	1056	LD /46	; CONT
[17]	6000	DEC	; lo decrementa
[18]	4025	BZ /21	; si es cero, sale del bucle
[19]	0056	ST /46	; si no, lo lleva a CONT
[20]	3007	BR /7	; y vuelve al bucle
[21]	7000	HALT	
....			
[51]	0001		;constante 1
[52]	0010		;constante 8

Programa Fuente

- El código fuente de un programa de cómputo *(software) i.e.* un conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe seguir la computadora para ejecutar dicho programa. Por tanto, en el código fuente de un programa está descrito por completo su funcionamiento.

  - El código fuente de un programa está escrito por un programador en algún lenguaje de programación.

Programa Objeto

- Programa o código objeto es el código que resulta de la compilación del código fuente.
  - Consiste en lenguaje máquina o *bytecode* y se distribuye en varios archivos que corresponden a cada código fuente compilado.
  - Para obtener un **programa ejecutable** se han de enlazar todos los archivos de código objeto con un programa llamado enlazador *(linker).*

Lista de lenguajes de programación

Lenguaje	Principales características	Compilado/interpretado
ADA	Programación en Tiempo real	Lenguaje compilado
BASIC	Programación para fines educativos, sencillo.	Lenguaje interpretado
C	Programación de sistema estructurada, extendido y es muy rápido.	Lenguaje compilado
C++	Programación de sistema orientado a objetos, más cómodo.	Lenguaje compilado
C#	Programación de sistemas orientado a objetos, más cómodo.	Lenguaje compilado
Cobol	Programación orientada a negocios.	Lenguaje compilado

Lista de lenguajes de programación

Fortran	Programación orientada al cálculo numérico.	Lenguaje compilado
Java	Programación orientada a Objetos. Fines, multiplataforma.	Lenguaje intermediario, es compilado en un bytecode, y este a su vez es interpretado, usa maquina virtual.
MATLAB	Programación orientada a cálculos matemáticos	Lenguaje interpretado

Lista de lenguajes de programación

Cálculos matemáticos	Cálculos matemáticos	Lenguaje interpretado
LISP	Lenguaje de propósito general usado en Inteligencia artificial	Lenguaje intermediario
Pascal	Programación estructurada, con fines de educación	Lenguaje compilado
PHP	Desarrollo de sitios web dinámicos	Lenguaje interpretado

Lista de lenguajes de programación

Perl	Procesamiento de cadenas de caracteres, adopta características del lenguaje C.	Lenguaje interpretado
TCL-TK	Lenguaje de script, permite hacer programas gráficos de forma bastante rápida.	Lenguaje interpretado
Python	Lenguaje script estructurado.	Lenguaje interpretado
AJAX	Desarrollo de programación web, para crear aplicaciones interactivas.	Lenguaje interpretado
Ruby	Programación orientada a objetos.	Lenguaje interpretado
ASP	Desarrollo de programación web	Lenguaje interpretado

Lista de lenguajes de programación

- La lista sigue y sigue…
  - http://people.ku.edu/~nkinners/LangList/Extras/langlist.htm
    - Se mencionan aproximadamente 2500 lenguajes

- Podemos **concluir** que la cantidad de lenguajes de programación aumentará con el pasar del tiempo, muchos de los lenguajes que conocemos desaparecerán o se renovarán pero siempre prevalecerán aquellos que ***faciliten al programador expresar algoritmos y computaciones***.

Características importantes de un lenguaje de programación

- Paradigma de programación
- Nivel de abstracción
- Estructuras de control

Paradigmas de programación

- Paradigma funcional
- Paradigma lógico
- Paradigma imperativo o procedural
- Paradigma estructurado
- Paradigma orientado a objetos
- **Paradigma orientado a aspectos*

  - **Paradigma:** un modelo o patrón en cualquier disciplina.

Paradigmas de los lenguajes de programación (Paradigma Funcional)

- La programación funcional es un paradigma de programación declarativa basado en la utilización de funciones matemáticas.
  - Definición de funciones
  - Funciones como datos primitivos
  - Valores sin efectos laterales, no existe la asignación
  - Programación declarativa
    - *P.g. Haskell, Miranda, Scala, Lisp, Scheme, Ocaml, SAP y Standard ML, Erlang. R, …*

Paradigmas de los lenguajes de programación (Paradigma Funcional)

```
;---FACTORIAL EN LISP----
;Definición matemática
; Factorial(x) =  1                    si x=0   caso base
;                 x*factorial(x-1)     si x>0   caso
 recursivo

;Función factorial hecha con recursividad no final
(defun factorial (n)
   (if (= 0 n)
     1                                ; caso base
     (* n (factorial (- n 1)))))      ; caso recursivo

(factorial 4)          ;esto nos devolvería 24=4*3*2*1
```

Paradigmas de los lenguajes de programación (Paradigma lógico)

- Definición de reglas
- Unificación como elemento de computación
- Programación declarativa

```
las aves vuelan
los pingüinos no vuelan
"pichurri" es un ave
"sandokan" es un perro
"alegría" es un ave
```

Declaraciones o hechos

```
una mascota vuela si
es un ave y no es un
pingüino
```

Reglas

```
¿ "pichurri" vuela ?
¿ qué mascotas vuelan ?....
```

Incógnitas

```
Es cierto que "pichurri" vuela.
"pichurri" y "alegría" vuelan.
```

Resultado inferido

Paradigmas de los lenguajes de programación (Paradigma lógico)

- P.g. Prolog

```
% La sintaxis es factorial(N, F) -> Factorial de N es F (el
  resultado se guarda en F)
factorial(0, 1) :- !.
factorial(N, F) :- N1 is N - 1, factorial(N1, F1), F is N*F1.

%el factorial se llama recursivamente dejando el resultado en F
```

Paradigmas de los lenguajes de programación (Paradigma imperativo o procedural)

- Los lenguajes de programación que cumplen el paradigma imperativo se caracterizan por tener un **estado implícito** que es modificado mediante instrucciones o comandos del lenguaje. Como resultado, estos lenguajes tienen una noción de **secuenciación de los comandos** para permitir un **control preciso y determinista del estado**.
  - Definición de procedimientos
  - Definición de tipos de datos
  - Chequeo de tipos en tiempo de compilación*
  - Cambio de estado de variables
  - Pasos de ejecución de un proceso

Paradigmas de los lenguajes de programación (Paradigma imperativo o procedural)

- P.g. ASP, BASIC, C, Fortran, Pascal, Perl, PHP, Lua, Java.

```
! Factorial en Fortran 90 - implementación iterativa
function factorial(n)
    integer, intent(in) :: n
    integer :: factorial
    integer :: i
    factorial = 1
    do i = 2, n
        factorial = factorial * i
    end do
end function
! Uso
write (*,*) factorial(5)
! 120
```

```
// Factorial en C99 - implementación recursiva
unsigned int factorial(unsigned int n) {
    if (n > 0)
        return n * factorial(n-1);
    else return 1;
}
// Uso
printf("%u", factorial(5));
// 120
```

Paradigmas de los lenguajes de programación (Paradigma estructurado)

- Es una variante del paradigma imperativo o procedural que además se rige por el uso de únicamente tres estructuras de control: secuencia, selección e iteración; siendo innecesario el uso de instrucciones de transferencia incondicional.
  - **Un programa estructurado además:**
    - Posee un solo punto de entrada y uno de salida o fin.
    - Existen caminos desde la entrada hasta la salida que se pueden seguir y que pasan por todas partes del programa.
    - Todas las instrucciones son ejecutables (sin código muerto) y no existen lazos o bucles infinitos (sin fin).

Paradigmas de los lenguajes de programación (Paradigma orientado a objetos)

- Definición de clases y herencia
- Objetos como abstracción de datos y procedimientos
- Polimorfismo y chequeo de tipos en tiempo de ejecución*
- P.g. ABAP, AJAX, ABL, Ada, C++, C#, Perl, PHP, Java…

Paradigmas de los lenguajes de programación (Paradigma orientado a objetos)

```
//Factorial en Java
public class factorial {
private static inout io = new inout();
public static void main (String args[]) throws Exception
{
    int a,m,p;
    a=io.readint();
    m=factorialRec(a);
    p=factorialIter(a);
    io.writeln(m);
    io.writeln(p);
}
```

```
public static int factorialRec(int x)
{
    int aux;
    aux=1;
    if (x==0)aux=1;
    else aux=aux*factorialRec(x-1);
    return aux;
}
```

```
public static int factorialIter(int x)
{
    int i,f;
    i=0;
    f=1;
    while (i != x)
        {
        i=i+1;
        f=f*i;
        }
    return f;
}
}
```

Paradigmas de los lenguajes de programación (Otros paradigmas)

- Paradigmas de programación paralela y concurrente
- Paradigmas basados en restricciones
- Paradigmas visuales
  - Una reflexión importante es que la separación entre los paradigmas y los lenguajes no es estricta. Existen ideas comunes a distintos paradigmas, así como lenguajes de programación que soportan más de un paradigma. Por ejemplo, el paradigma funcional y lógico comparten características declarativas, mientras que el paradigma orientado a objetos y procedural tienen características imperativas.

Nivel de abstracción de los lenguajes de programación

- El concepto de abstracción es fundamental, para modelar un dominio *(sistema de información de una universidad, sistema de sensores de una planta química, etc.)* es necesario definir distintas abstracciones que nos permitan tratar sus elementos.

- Una abstracción agrupa un conjunto de elementos *(datos y procedimientos)* y le da un nombre. Por ejemplo, cuando hablamos del sistema de información de una universidad identificamos elementos como:
  - Estudiantes
  - Asignaturas
  - Matrícula
  - Expediente académico
  - ...

Nivel de abstracción de los lenguajes de programación

- Existen abstracciones propias de la computación, que se utilizan en múltiples dominios p.g. abstracciones de datos como:
  - Listas
  - Árboles
  - Grafos
  - Tablas hash

Nivel de abstracción de los lenguajes de programación

- También existen abstracciones que nos permiten tratar con dispositivos y ordenadores externos:
  - Fichero
  - Raster gráfico *(Estructura o fichero de datos que representa una rejilla rectangular de píxeles)*
  - Protocolo TCP/IP

- Uno de los trabajos principales de un informático es la construcción de abstracciones que permitan ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de tratar con la complejidad del mundo real.

- Una misión fundamental de los lenguajes de programación es proporcionar herramientas que sirvan para construir estas abstracciones.

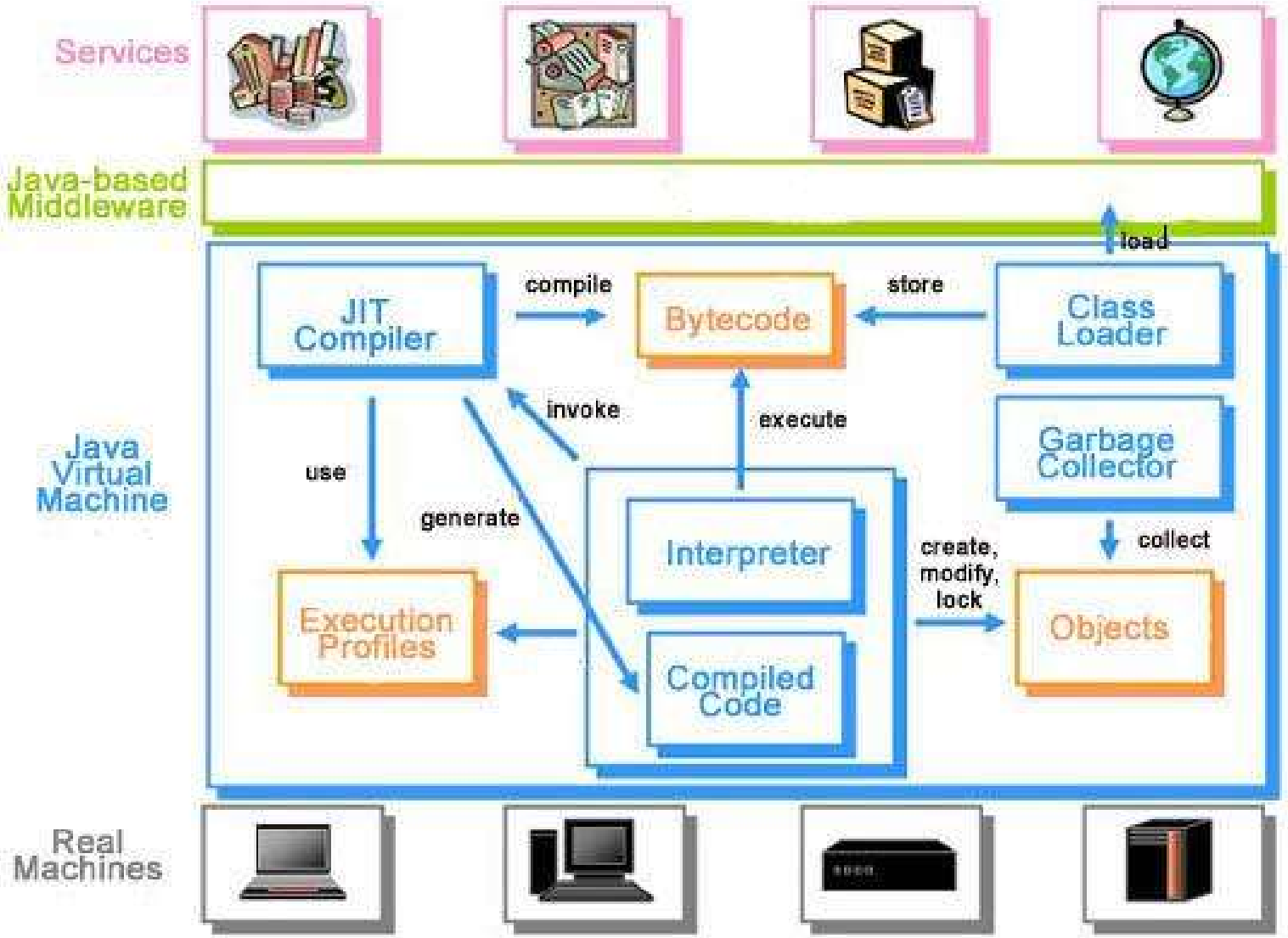
Estructuras de control de los lenguajes de programación

- Las estructuras de control permiten **modificar el flujo de ejecución de las instrucciones** de un programa.
- Con las estructuras de control se puede:
  - De acuerdo a una condición, ejecutar un grupo u otro de sentencias (If-Then-Else y Select-Case)
  - Ejecutar un grupo de sentencias mientras exista una condición (Do-While)
  - Ejecutar un grupo de sentencias hasta que exista una condición (Do-Until)
  - Ejecutar un grupo de sentencias un número determinado de veces (For-Next)

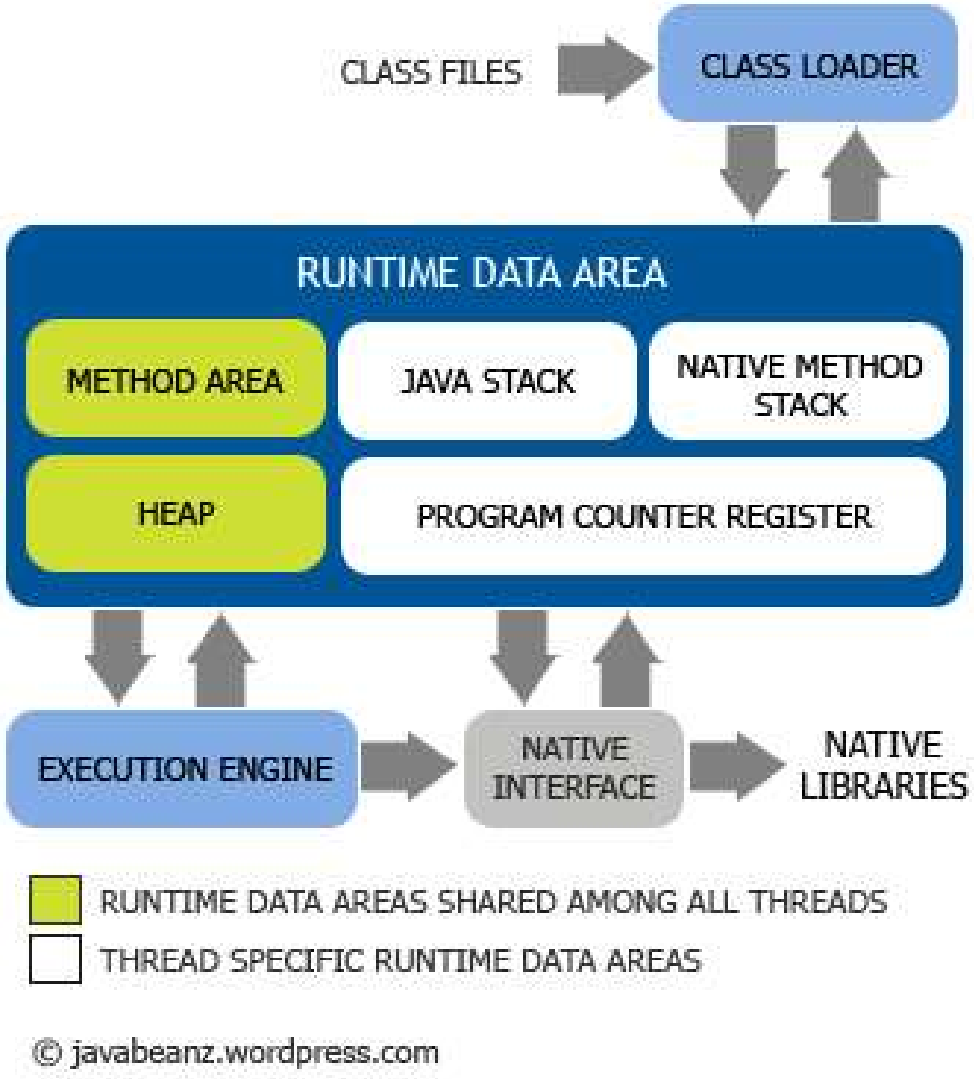
La maquina virtual de Java

- Una Máquina virtual Java *(Java Virtual Machine, JVM)* es un **programa nativo**, es decir, ejecutable en una plataforma específica, ***capaz de interpretar y ejecutar instrucciones*** expresadas en un código binario especial ***(Java bytecode),*** el cual es generado por el compilador del lenguaje Java.

La maquina virtual de Java



La maquina virtual de Java
(Ejecución de un programa en la JVM)



Compiladores JIT (*just in time)*

- Compilación en tiempo de ejecución, también conocida como traducción dinámica, es una técnica para mejorar el rendimiento de *sistemas de programación que compilan a bytecode*, consistente ***en traducir el bytecode a código máquina nativo en tiempo de ejecución***.

- Esto puede realizarse a nivel de fichero *(programa)* o de funciones, compilándose en este último caso el código correspondiente a una función justo cuando va a ejecutarse ***(de aquí el nombre de just-in-time, «justo a tiempo»).***

    - **Un uso importante de la compilación JIT es en las maquina virtuales o emuladores.*

.NET Framework

- El Microsoft .NET Framework, es un ***componente de software*** que puede ser o es incluido en los sistemas operativos Microsoft Windows. Provee soluciones pre-codificadas para requerimientos comunes de los programas y *gestiona la ejecución de programas escritos específicamente para este framework*.

- Microsoft desea que todas las aplicaciones creadas para la plataforma Windows, sean basadas en el .NET Framework. Su objetivo es crear un marco de desarrollo de software sencillo, reduciendo las vulnerabilidades y aumentando la seguridad de los programas desarrollados.

.NET Framework

- Las soluciones pre-codificadas que forman la biblioteca .NET, ***cubren un gran rango de necesidades de la programación de programas***. Los programadores las emplean y combinan con sus propios códigos en sus programas.

- El framework incluye soluciones en áreas como: **la interfaz de usuario**, **acceso a datos**, **conectividad a bases de datos**, **criptografía**, **desarrollo de aplicaciones web**, **algoritmos numéricos** y **comunicación de redes.**

- Con esta plataforma Microsoft incursiona de lleno en el campo de los servicios web y establece al ***XML como norma en el transporte de información en sus productos*** y lo promociona como tal en los sistemas desarrollados utilizando sus herramientas.

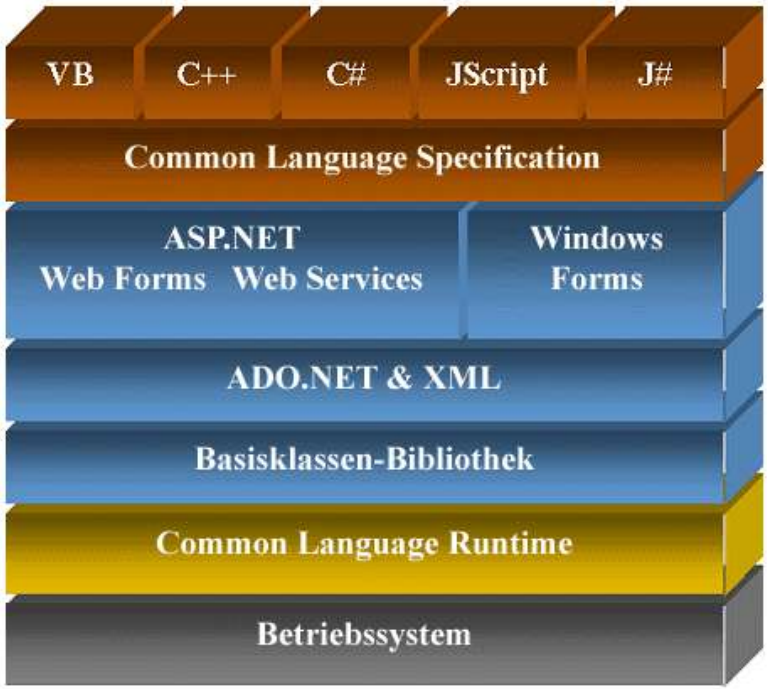
.NET Framework

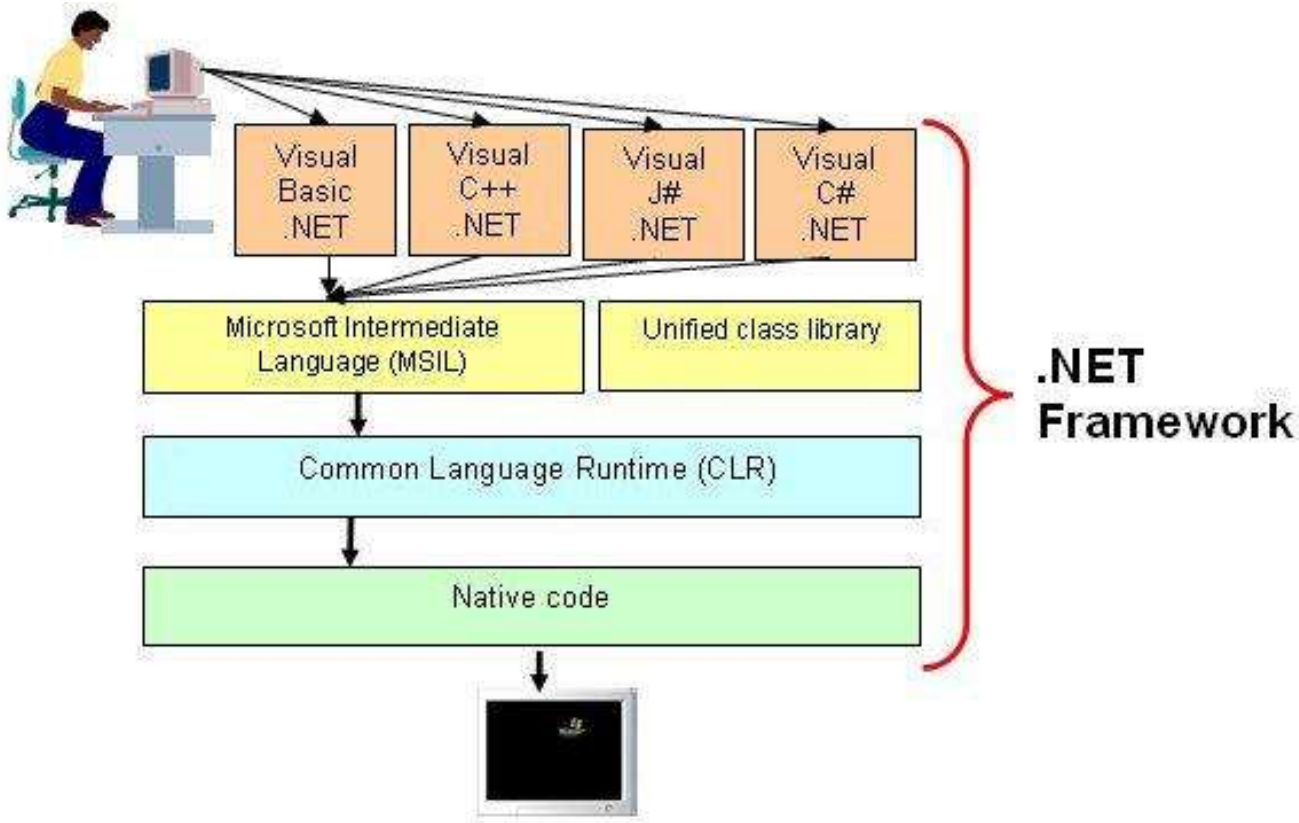
- Las soluciones pre-codificadas que forman la biblioteca .NET, ***cubren un gran rango de necesidades de la programación de programas***. Los programadores las emplean y combinan con sus propios códigos en sus programas.

- El framework incluye soluciones en áreas como: **la interfaz de usuario**, **acceso a datos**, **conectividad a bases de datos**, **criptografía**, **desarrollo de aplicaciones web**, **algoritmos numéricos** y **comunicación de redes.**

- Con esta plataforma Microsoft incursiona de lleno en el campo de los servicios web y establece al ***XML como norma en el transporte de información en sus productos*** y lo promociona como tal en los sistemas desarrollados utilizando sus herramientas.

.NET Framework





.NET Framework

